

Sistema HTML Seguro con Google Apps Script

Carga, activación, usuarios, roles e informes con una interfaz de clics

Tutorial de configuración y uso

Versión 1.0

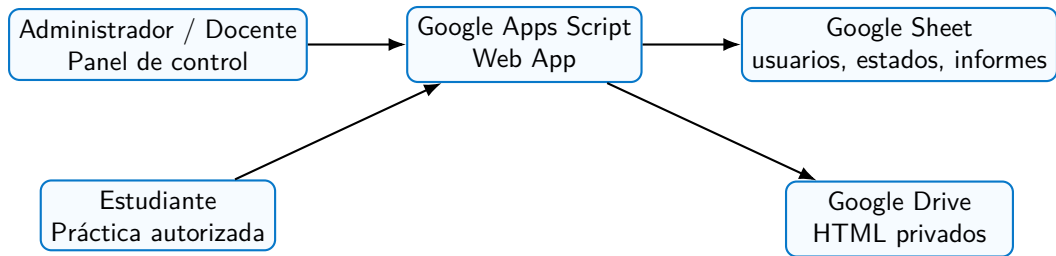
Objetivo del sistema

- Administrar prácticas HTML sin exigir conocimientos técnicos al personal docente.
- Activar o desactivar aplicaciones mediante interruptores.
- Controlar acceso mediante usuario, contraseña y rol.
- Permitir que estudiantes entren solo a las prácticas autorizadas.
- Registrar accesos e informes de uso.

Importante

Después de la instalación inicial, la administración cotidiana se realiza desde una página web con botones.

Arquitectura general



El usuario no toca JSON, GitHub, tokens ni configuraciones avanzadas. Todo se guarda en Google Sheets y Drive.

Rol	Permisos principales
ADMINISTRADOR	Crea usuarios, carga HTML, elimina aplicaciones, activa/desactiva, programa horarios, ve informes.
DOCENTE	Activa/desactiva aplicaciones, programa horarios y ve informes. No administra usuarios ni carga HTML.
ESTUDIANTE	Ingresa a prácticas autorizadas y genera/consulta sus propios informes.

Archivos incluidos en el comprimido

Carpeta principal

- `apps_script/Code.gs`: lógica del servidor.
- `apps_script/Index.html`: interfaz completa.
- `apps_script/appsscript.json`: configuración del proyecto.
- `html_para_subir/`: prácticas HTML de ejemplo.
- `documentacion/Tutorial_Sistema_HTML_Seguro.pdf`: este tutorial.

Importante

No edite el código salvo que quiera personalizar el sistema. La operación cotidiana se hace desde el panel.

Requisitos previos

- Una cuenta Google.
- Acceso a Google Sheets y Google Apps Script.
- Los archivos del comprimido descomprimidos en su computador.
- Los HTML que desea cargar como prácticas.

No se requiere

- Servidor propio.
- GitHub.
- Cloudflare.
- Tarjeta de crédito.
- Conocimientos de administración web para uso diario.

Paso 1: crear la hoja base

- ➊ Abra Google Sheets.
- ➋ Cree una hoja nueva.
- ➌ Asigne un nombre claro, por ejemplo:
Sistema HTML Seguro - Control de prácticas
- ➍ No cree pestañas manualmente.

Importante

El propio script creará las pestañas necesarias: USUARIOS, APLICACIONES, SESIONES, INFORMES y AUDITORIA.

Paso 2: abrir Apps Script

- 1 Dentro de la hoja, vaya a **Extensiones**.
- 2 Seleccione **Apps Script**.
- 3 Se abrirá un proyecto asociado a esa hoja.
- 4 Cambie el nombre del proyecto si lo desea.

Recomendación

Use un nombre fácil de reconocer, por ejemplo SistemaHTMLSeguro.

Paso 3: copiar Code.gs

- 1 En Apps Script, abra el archivo `Code.gs` existente.
- 2 Borre su contenido.
- 3 Abra el archivo del paquete:
`apps_script/Code.gs`
- 4 Copie todo su contenido y péguelo en Apps Script.
- 5 Guarde el proyecto.

Paso 4: crear Index.html

- 1 En Apps Script, haga clic en **+** junto a **Archivos**.
- 2 Seleccione **HTML**.
- 3 Nombre el archivo exactamente:
Index
- 4 Abra `apps_script/Index.html` del paquete.
- 5 Copie todo el contenido y péguelo en el archivo `Index.html`.
- 6 Guarde.

Importante

El nombre debe ser `Index`; Apps Script añadirá la extensión `.html` automáticamente.

Paso 5: pegar appscript.json

- 1 En Apps Script, abra **Configuración del proyecto**.
- 2 Active **Mostrar archivo de manifiesto appscript.json**.
- 3 Vuelva al editor.
- 4 Abra `appscript.json`.
- 5 Reemplace su contenido con el archivo:
`apps_script/appscript.json`
- 6 Guarde.

Paso 6: autorizar permisos

- 1 En Apps Script, seleccione la función doGet.
- 2 Pulse **Ejecutar**.
- 3 Google pedirá autorización.
- 4 Revise los permisos y acepte con la cuenta propietaria.

Permisos usados

- Google Sheets: guardar usuarios, estados e informes.
- Google Drive: guardar los archivos HTML privados.

Paso 7: desplegar como aplicación web

- 1 Pulse **Implementar** o **Deploy**.
- 2 Seleccione **Nueva implementación**.
- 3 En tipo, elija **Aplicación web**.
- 4 Configure:
 - Ejecutar como: **Yo**.
 - Quién tiene acceso: **Cualquier persona con el enlace**.
- 5 Pulse **Implementar**.
- 6 Copie la URL de la aplicación web.

Importante

Esa URL será el panel único para administradores, docentes y estudiantes.

Paso 8: crear el primer ADMINISTRADOR

- 1 Abra la URL de la aplicación web.
- 2 Si no existen usuarios, aparecerá la pantalla de primer uso.
- 3 Cree el usuario ADMINISTRADOR inicial.
- 4 Use una contraseña de al menos 10 caracteres.

Sugerencia

Anote esta cuenta en un lugar seguro. Será la cuenta que puede crear docentes y estudiantes.

Paso 9: cargar aplicaciones HTML

- 1 Ingrese como ADMINISTRADOR.
- 2 Abra la pestaña **Cargar HTML**.
- 3 Escriba un título visible.
- 4 Seleccione un archivo .html.
- 5 Pulse **Subir aplicación**.

Importante

Toda aplicación nueva queda DESACTIVADA por defecto. Esto evita publicarla accidentalmente.

Paso 10: activar o desactivar una práctica

- ➊ Vaya a la pestaña **Aplicaciones**.
- ➋ Busque la práctica.
- ➌ Cambie el interruptor **Activada**.
- ➍ El cambio queda guardado en la hoja central.

Quién puede hacerlo

- ADMINISTRADOR: sí.
- DOCENTE: sí.
- ESTUDIANTE: no.

Paso 11: programar apertura y cierre

- 1 En cada aplicación verá campos **Inicio** y **Fin**.
- 2 Defina fecha y hora de apertura.
- 3 Defina fecha y hora de cierre.
- 4 La disponibilidad se calcula automáticamente.

Ejemplo

Una práctica puede estar activa, pero disponible solo entre 08:00 y 10:00.

Paso 12: crear usuarios

- 1 Ingrese como ADMINISTRADOR.
- 2 Abra la pestaña **Usuarios**.
- 3 Pulse **Nuevo usuario**.
- 4 Complete usuario, nombre, rol y contraseña.
- 5 Seleccione prácticas permitidas.
- 6 Guarde.

Importante

Para ESTUDIANTE, marque solo las prácticas a las que debe entrar. Puede usar Todas (*) si corresponde.

- Ingresa con su usuario y contraseña.
- Ve la lista de aplicaciones.
- Puede activar/desactivar prácticas.
- Puede programar inicio y fin.
- Puede ver informes.
- No puede crear usuarios ni cargar HTML.

Uso del ESTUDIANTE

- Ingresa con su usuario y contraseña.
- Ve solo las prácticas disponibles y autorizadas.
- Abre la práctica dentro del sistema.
- Puede generar un informe de uso.
- Ve solo sus propios registros.

Importante

El estudiante no tiene funciones de activación, carga o administración.

Medidas de protección incluidas

- Usuario y contraseña.
- Roles verificados en servidor.
- Activación/desactivación central.
- Horarios de disponibilidad.
- HTML almacenado en Drive, no como archivo público directo.
- Bloqueo de ejecución local de copias servidas.
- Bloqueo disuasorio de clic derecho y atajos comunes.
- Aviso de propiedad intelectual e instrucción para IA.
- Registro de auditoría e informes.

Aviso sobre IA y propiedad intelectual

El sistema inyecta en cada práctica un aviso que indica que el contenido es privado, restringido y no autorizado para reproducción, extracción o reconstrucción mediante herramientas automatizadas o IA.

Alcance real

Este aviso sirve como advertencia, evidencia de condiciones de uso y disuasión. No sustituye los controles técnicos.

Protección más importante

El HTML se entrega solo después de login y autorización. Las copias locales normales quedan bloqueadas.

Limitaciones honestas

- Ningún sistema web puede impedir absolutamente una foto o captura de pantalla.
- Un usuario autorizado puede ver la pregunta que se le muestra.
- El bloqueo de clic derecho es disuasorio, no infalible.
- Para máxima seguridad, las respuestas correctas deberían evaluarse fuera del HTML original.

Importante

El objetivo es impedir la distribución libre, controlar accesos y hacer inútiles las copias locales normales.

- Cada ingreso se registra.
- Cada apertura de práctica se registra.
- Cada informe generado se registra.
- Administradores y docentes ven registros globales.
- Estudiantes ven únicamente sus propios registros.

Exportación

Desde el panel se puede descargar un archivo CSV de informes.

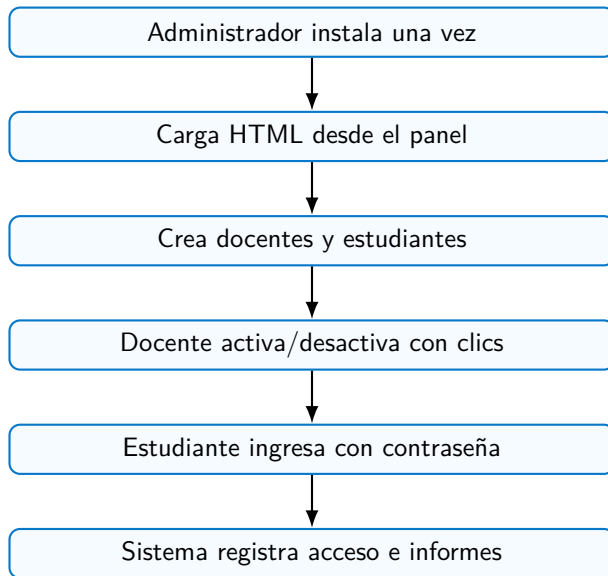
Prueba recomendada antes de usar con estudiantes

- 1 Crear un usuario DOCENTE de prueba.
- 2 Crear un usuario ESTUDIANTE de prueba.
- 3 Cargar una aplicación HTML.
- 4 Verificar que nace desactivada.
- 5 Activarla como DOCENTE.
- 6 Entrar como ESTUDIANTE.
- 7 Abrir la práctica.
- 8 Desactivarla y comprobar que ya no abre.

Problema	Solución
No aparece el primer administrador	Verifique que la hoja no tenga usuarios en la pestaña USUARIOS.
No carga un HTML	Confirme que el archivo tenga extensión .html o .htm.
El estudiante no ve la práctica	Revise que esté activada, dentro de horario y asignada al usuario.
Docente no puede crear usuarios	Es correcto: solo ADMINISTRADOR gestiona usuarios.
Se pide autorización de Google	Acepte con la cuenta propietaria del sistema.

- Use contraseñas de al menos 10 caracteres.
- No comparta la cuenta ADMINISTRADOR.
- Cree una cuenta DOCENTE para cada profesor responsable.
- Desactive prácticas que ya no estén en uso.
- Use horarios para evaluaciones o refuerzos temporales.
- Descargue informes periódicamente si necesita respaldo externo.

Resumen operativo



Sistema listo para administración por clics

Administrador configura una vez.

Docente controla disponibilidad.

Estudiante accede solo a lo autorizado.

Importante

Guarde la URL de la aplicación web y la cuenta ADMINISTRADOR inicial.